

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних»

Робота №4

Тема «Прогнозування, задача регресії»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Андрєєв М.О.

2025

МЕТА

Метою роботи є ознайомитися та отримати навички роботи з програмою WEKA та бібліотеками мови програмування Python для прогнозування та вирішення задачі регресії. На практиці вивчити роботу алгоритмів, що вирішують задачу регресії, навчитися інтерпретувати результати їх роботи та вибирати найкращий метод для вирішення поставленого завдання.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу зі сторінки 35:

1. Обрати в додатку В вибірку для регресійного аналізу. Конвертувати та, якщо необхідно, виконати попередню обробку даних.
2. Вирішити задачу регресії за допомогою програми WEKA:
 - завантажити вибірку (ARFF файл);
 - побудувати та оцінити моделі регресії за допомогою всіх розглянутих в лабораторній роботі алгоритмів в WEKA;
 - для метода M5P (model trees and regression trees) змінюючи параметри build regression tree, unpruned, useUnsmoothed досягти найліпшої якості прогнозування;
 - навести одну з отриманих регресійних моделей (рівняння регресії) та визначити які з атрибутів є найбільш значущими (на основі отриманих коефіцієнтів рівняння регресії) для прогнозування значень;
 - порівняти отримані моделі регресії за допомогою модуля Experimenter.

3. Вирішити задачу регресії за допомогою засобів мови програмування Python:
 - завантажити вибірку (CSV файл);
 - побудувати та оцінити моделі регресії за допомогою всіх розглянутих в лабораторній роботі алгоритмів бібліотеки `scikit-learn`;
 - змінюючи параметри налаштування деяких алгоритмів, досягти найліпшої якості прогнозування;
 - визначити які з атрибутів є найбільш значущими (на основі отриманих коефіцієнтів рівняння регресії) для прогнозування значень цільового атрибута;
 - порівняти отримані регресійні моделі та значимість атрибутів за допомогою графічних засобів бібліотеки `matplotlib`.
4. Відповісти на 5 контрольних запитань.
5. Оформити звіт з роботи.

Виконання

Вибірку було згенеровано шляхом `Preprocess > Generate > Expression`.

Моделі

Побудовані моделі наведено нижче на рисунках:

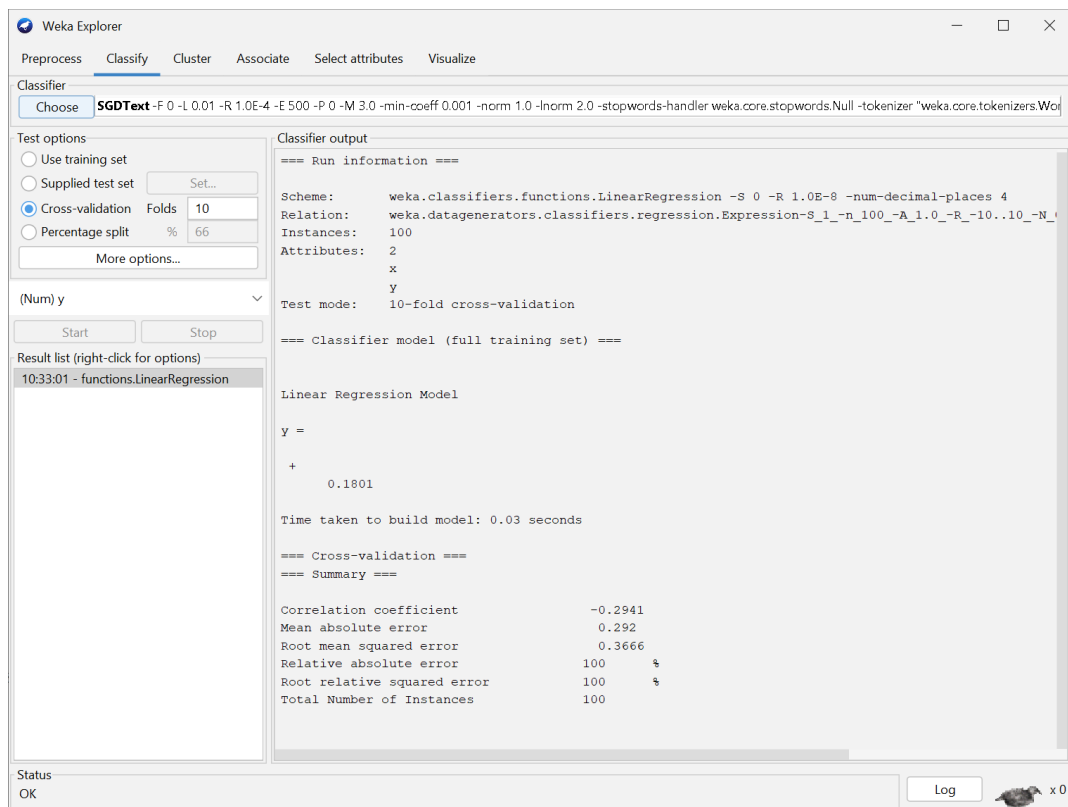


Рисунок 1.1 — Модель Linear Regression

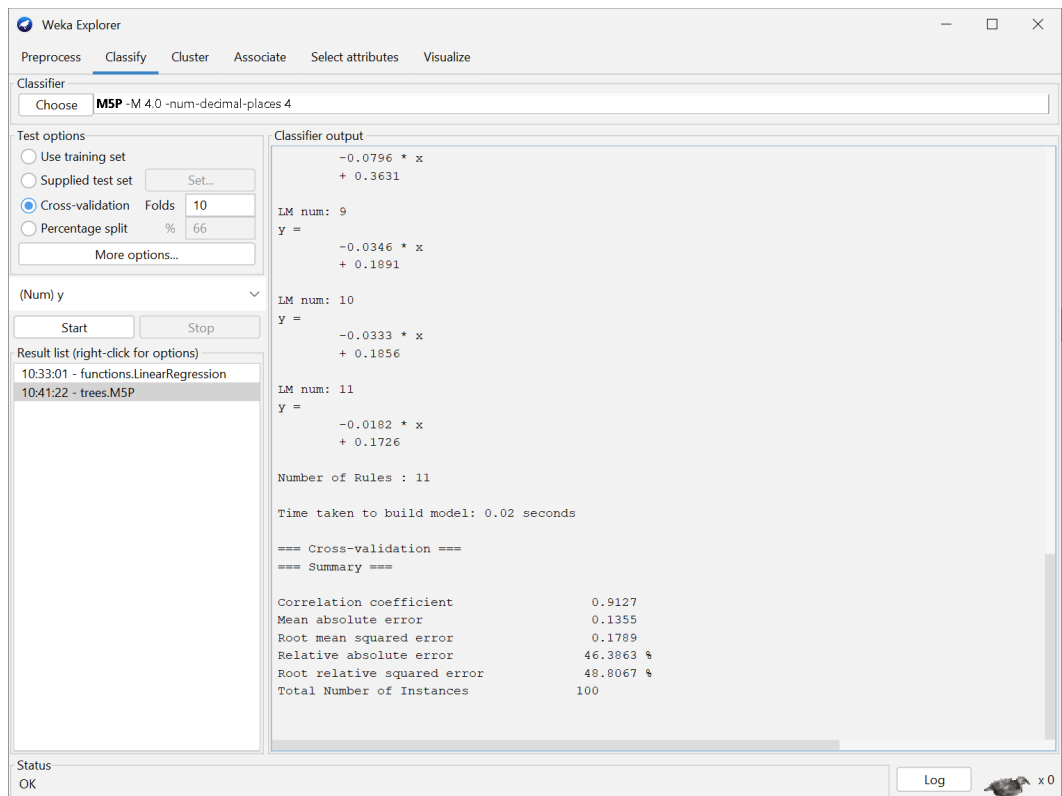


Рисунок 1.2 — Модель M5P

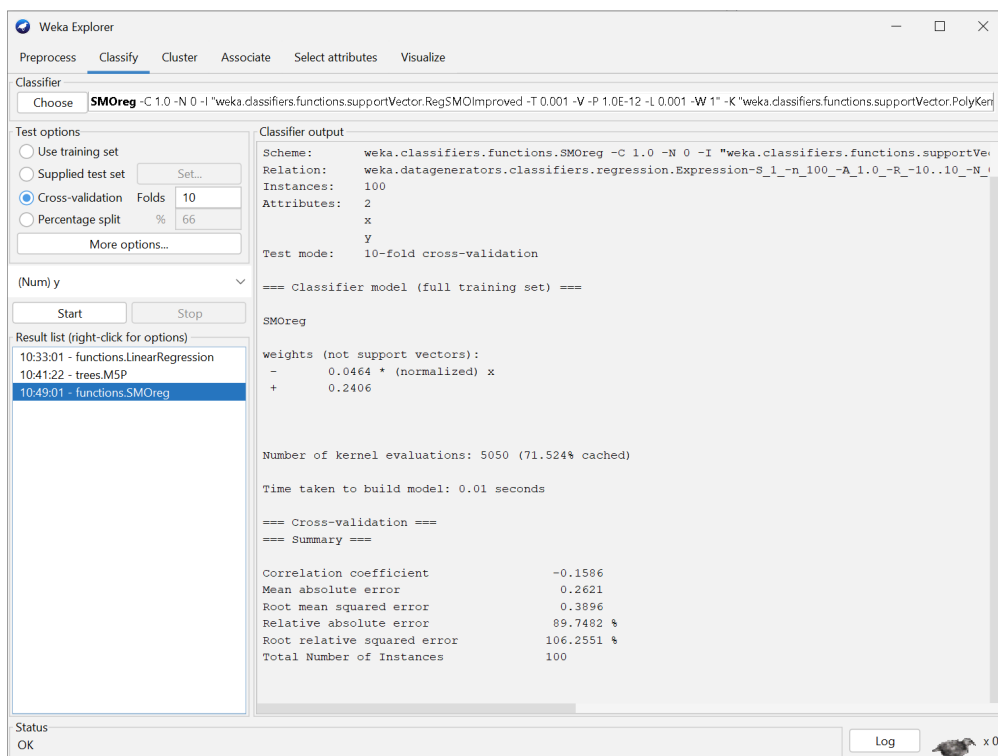


Рисунок 1.3 — Модель SMOreg

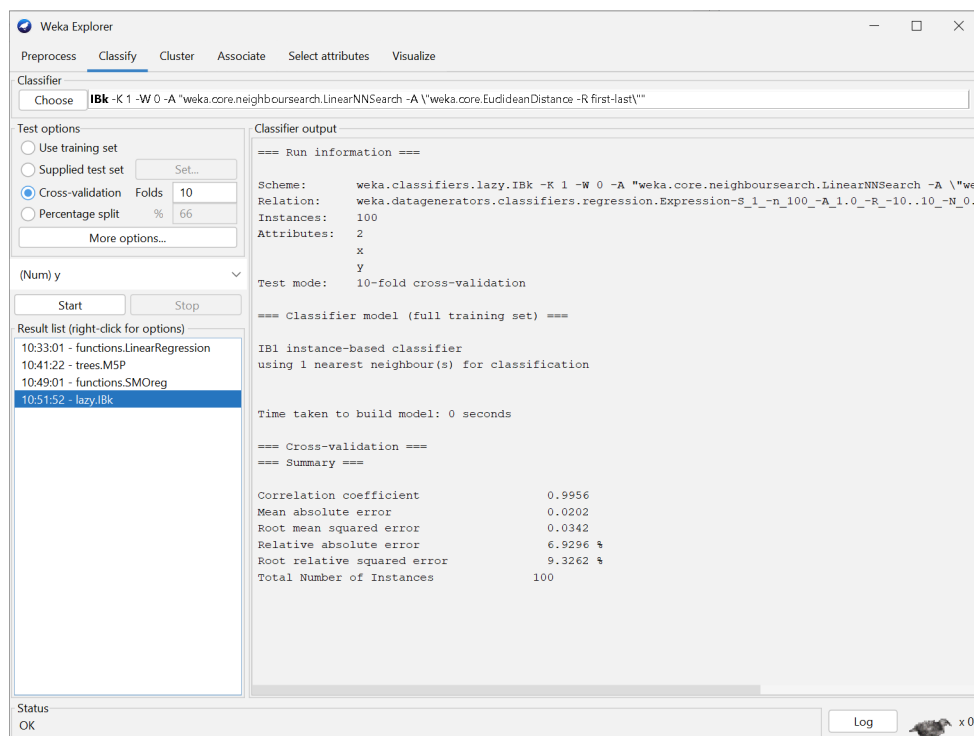


Рисунок 1.4 — Модель IBk

Параметри M5P

Змінені параметри M5P, значення buildRegressionTree, unpruned та useUnsmoothed встановлено у True. Деталі на рисунках:

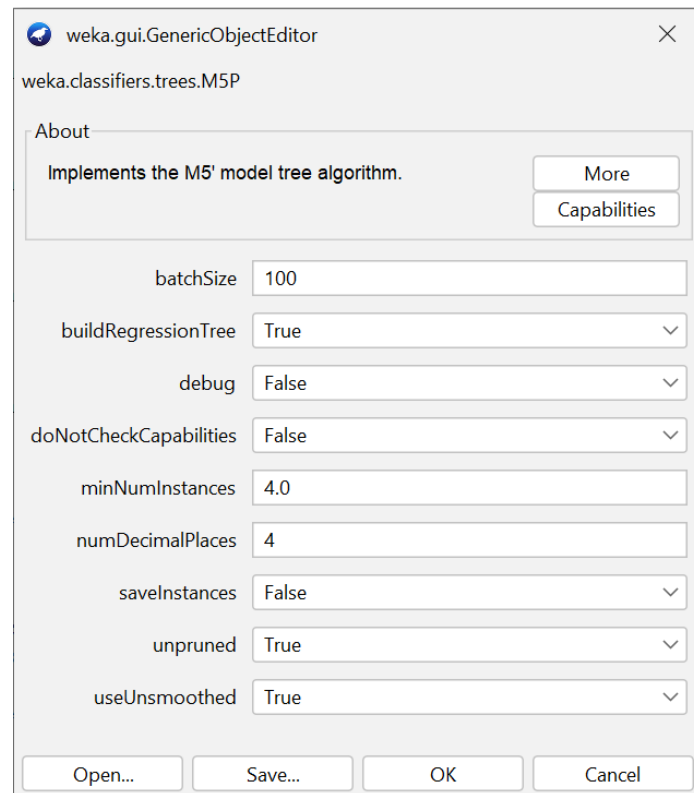


Рисунок 2.1 — Параметри моделі

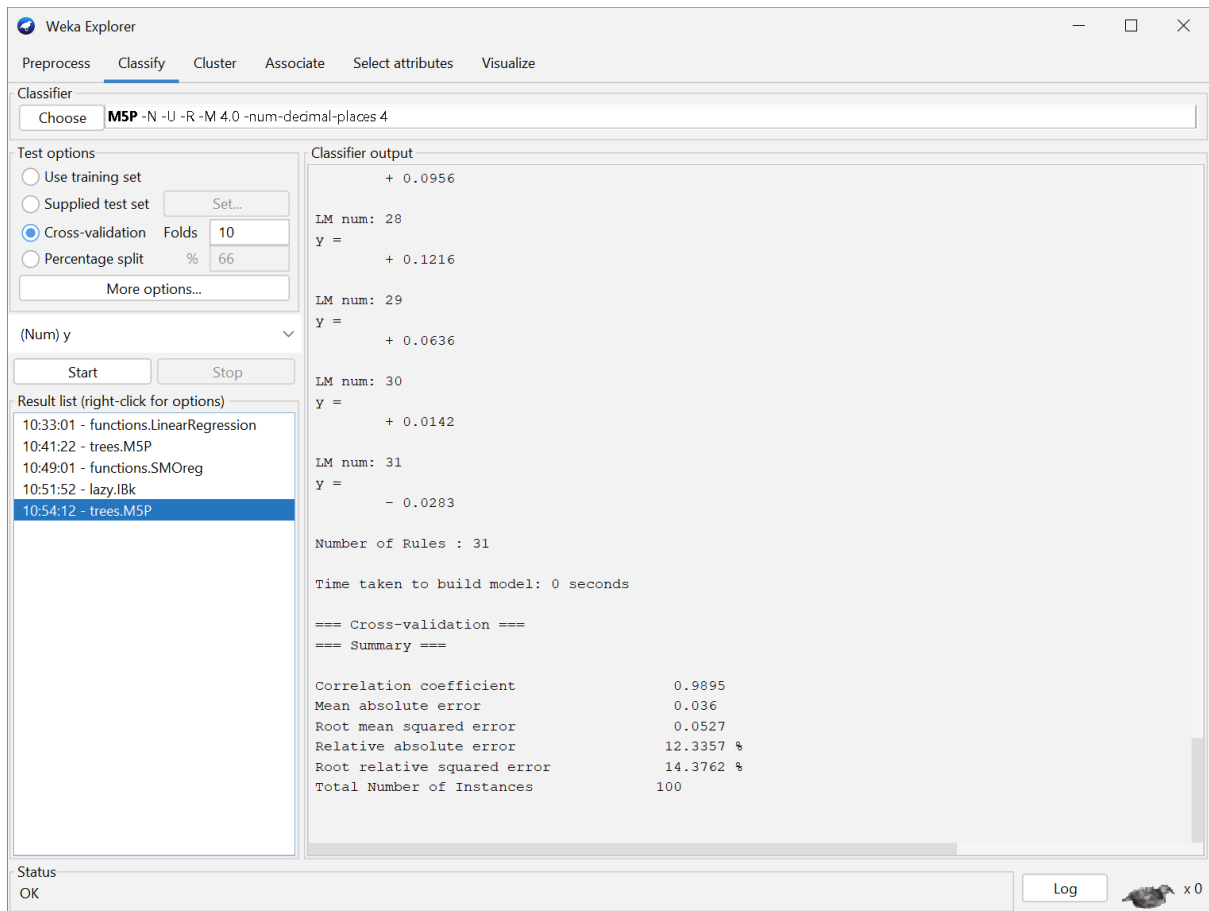


Рисунок 2.2 — Результати роботи

Порівняння

Для порівняння були додані всі моделі до вікна Experimenter.
Деталі на рисунку нижче

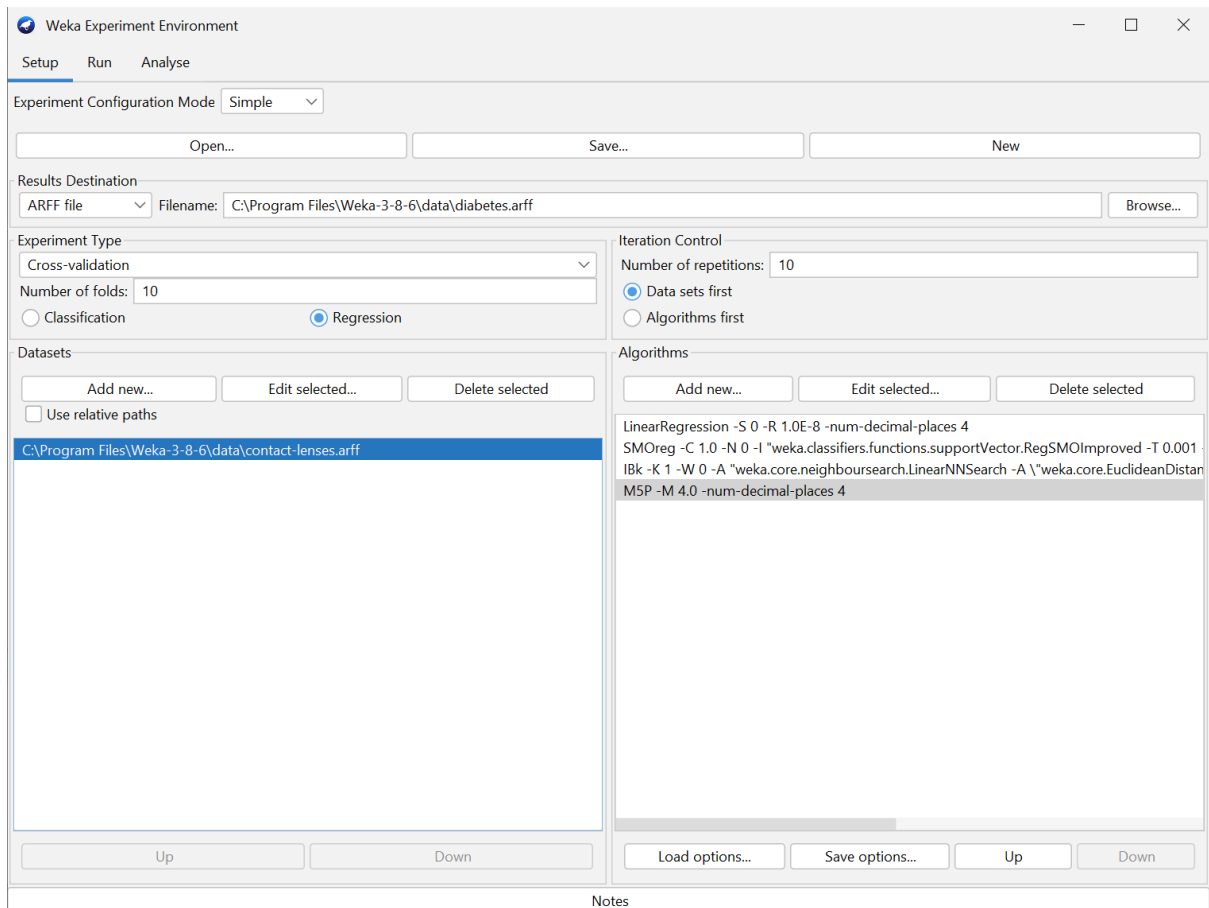


Рисунок 3.1 — Порівняння моделей

ПИТАННЯ

Що таке задача регресії? Наведіть практичний приклад.

Регресія — це встановлення залежності неперервних вихідних даних до вхідних параметрів.

Відношення площі будинку до його вартості.

В чому схожість та відмінність між задачами регресії та класифікації?

На відміну від задачі класифікації, задача регресії приймає неперервні (а не дискретні, як у класифікації) значення ознак.

Що таке навчання з учителем і без учителя? До якої стратегії відноситься задача регресії?

Навчання з учителем це коли до задачі даються вихідні ознаки; задача навчання без учителя це коли дані лише вхідні ознаки.

Задача регресії відноситься до задачі навчання з учителем.

Які алгоритми побудови моделей регресії ви знаєте?

Деякі з відомих алгоритмів побудови регресії:

- лінійна регресія;
- К-найближчих сусідів;
- дерево рішень.

Опишіть один із методів побудови моделей регресії.

Метод регресії К-найближчих сусідів передбачає значення вихідних ознак як середнє між вихідними ознаками К (зазначається користувачем) найближчих до елемента сусідніх елементів.

Джерело: [GeeksForGeeks](https://www.geeksforgeeks.org/).